
aws
AWS, na prática
By pH
pH
CONSULTORIA



AWS, na prática

Criptografia no Amazon S3

pH CONSULTORIA

Importante

Desde 5 de janeiro de 2023, todos os novos uploads de objetos para o Amazon S3 ***são automaticamente criptografados*** *(Amazon S3 (SSE-S3)) sem custo adicional e sem impacto no desempenho.*



Introdução



Criptografia é a prática de ***proteger informações por meio do uso de algoritmos codificados, hashes e assinaturas.*** *As informações podem estar em repouso (como um arquivo em um disco rígido), em trânsito (como comunicação eletrônica trocada entre duas ou mais partes) ou em uso (durante a computação de dados).*

```
bash-5.2$ echo "Frase criptografada" | sha256sum
64262fdf65e56981f2d36fb6b54f458b825d03d11f12df43bc292c9ec73cabac  -
bash-5.2$
```

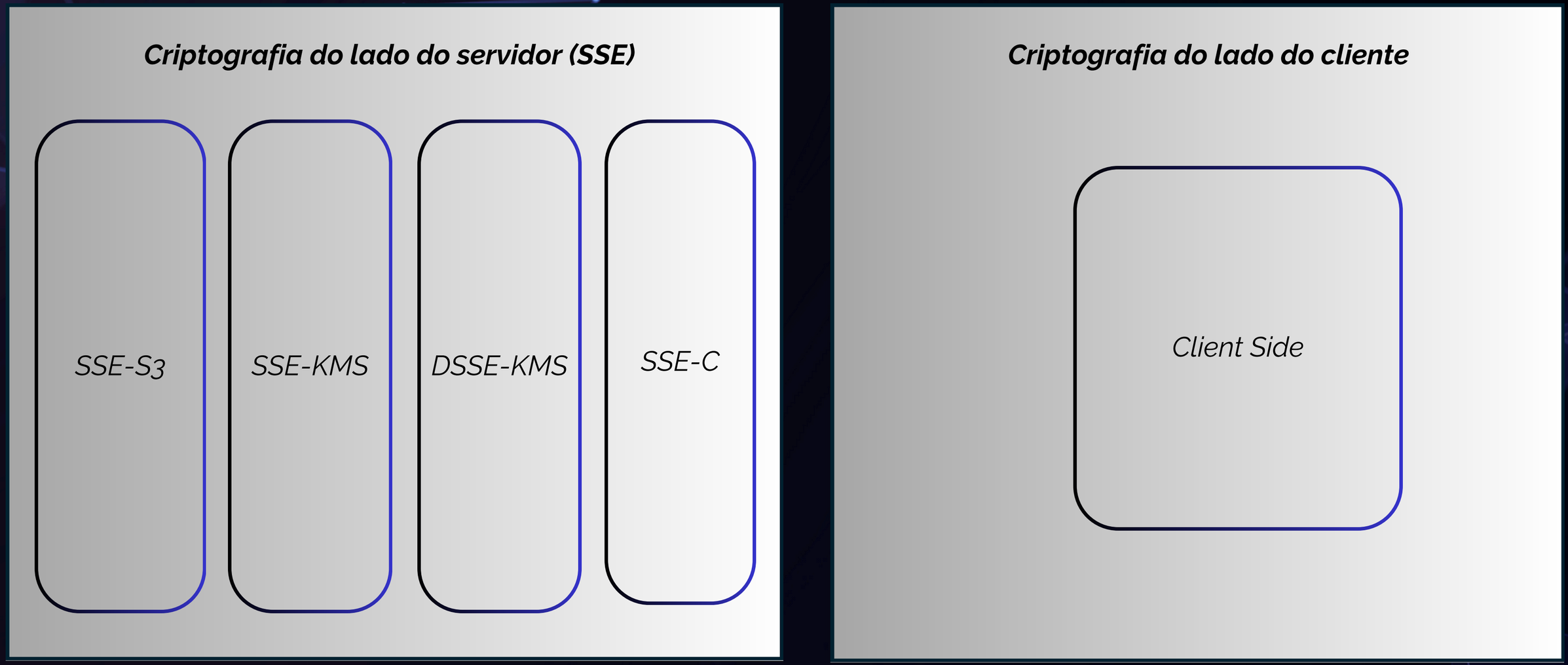


Criptografia em trânsito



Criptografia em repouso

Tipos de criptografia



SSE-S3

Todos os uploads de novos objetos para buckets do Amazon S3 são criptografados por padrão com criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3).

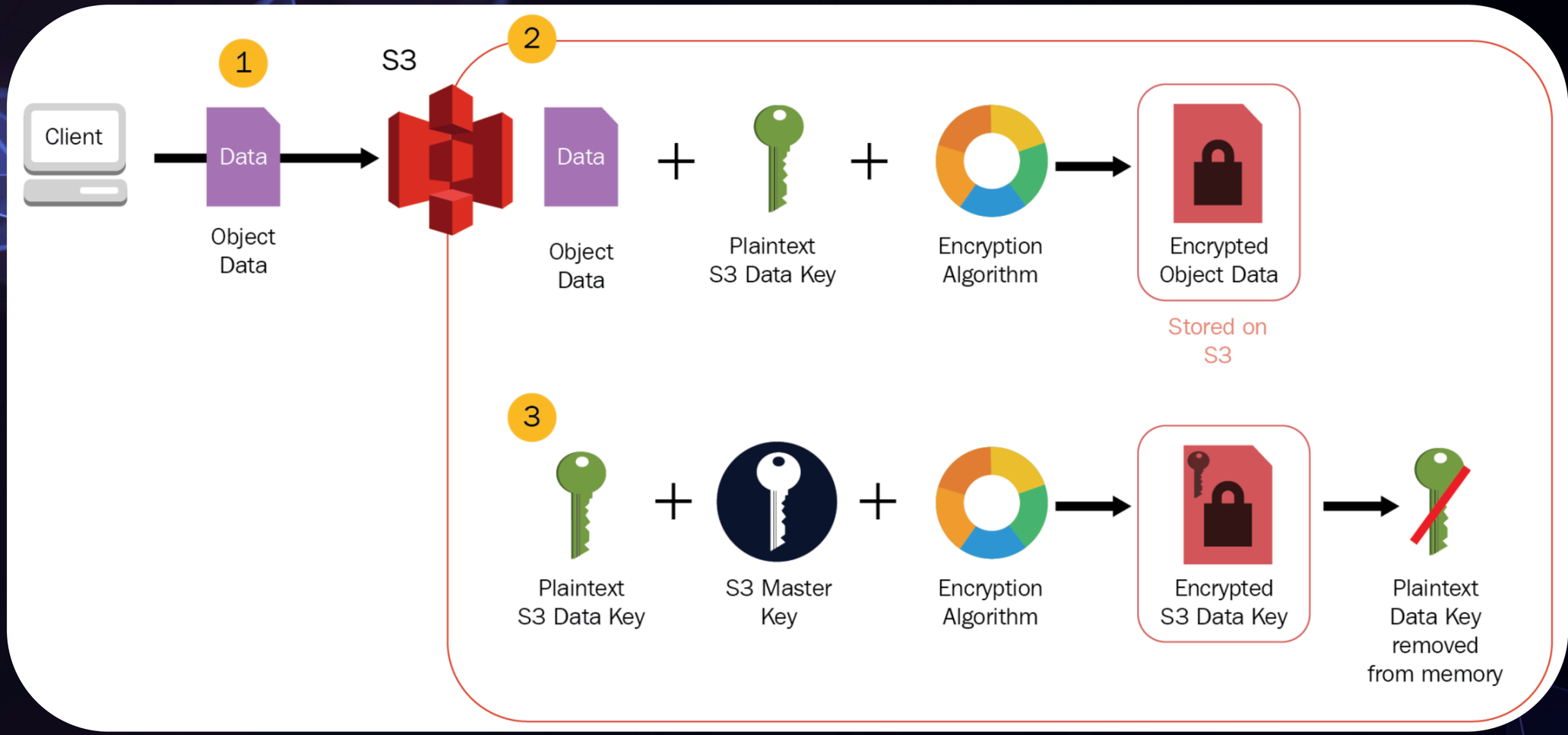
O Amazon S3 criptografa (em repouso) cada objeto com uma chave exclusiva. Como uma proteção adicional, ela criptografa a si mesma utilizando uma chave que alterna regularmente.

A criptografia do lado do servidor do Amazon S3 usa o Advanced Encryption Standard Galois/Counter Mode (AES-GCM) ***de 256 bits*** *para criptografar todos os objetos carregados.*

Não existem taxas adicionais pelo uso da criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3).

Utiliza o cabeçalho ***"s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"*** *para determinar a criptografia SSE-S3.*

Como funciona?



Credit: Oreilly

SSE-KMS

Criptografia em repouso no lado do servidor (semelhante ao SSE-S3) com chaves gerenciadas pelo KMS (Key Management Service).

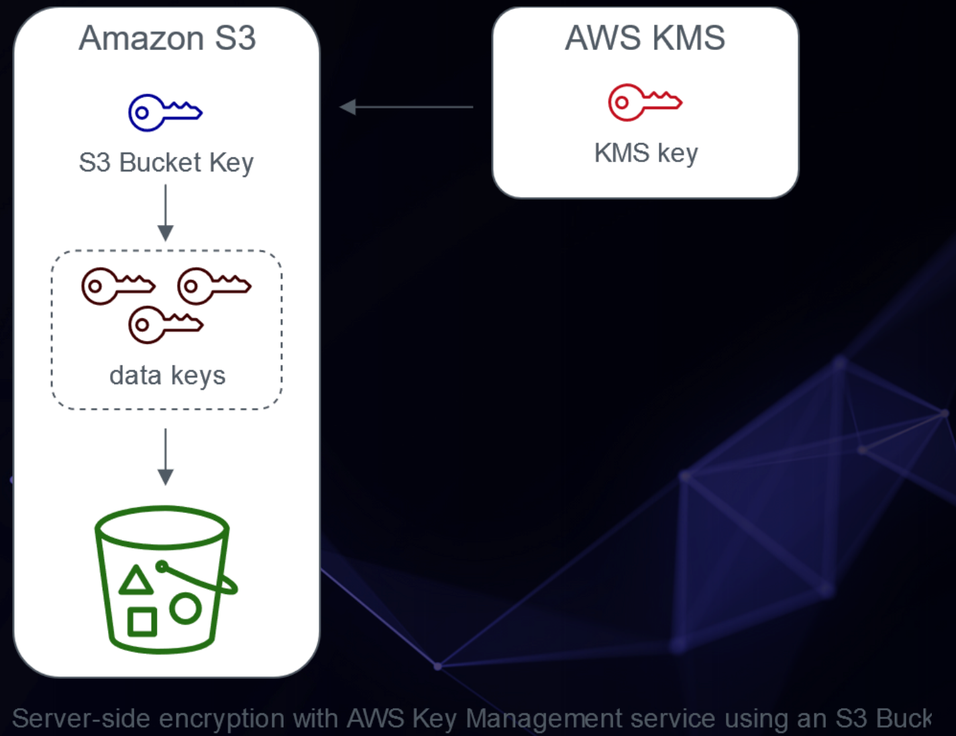
O AWS KMS é um serviço que combina hardware e software seguros e altamente disponíveis para fornecer um sistema de gerenciamento de chaves escalado para a nuvem.

Se você usar chaves do KMS, conseguimos:

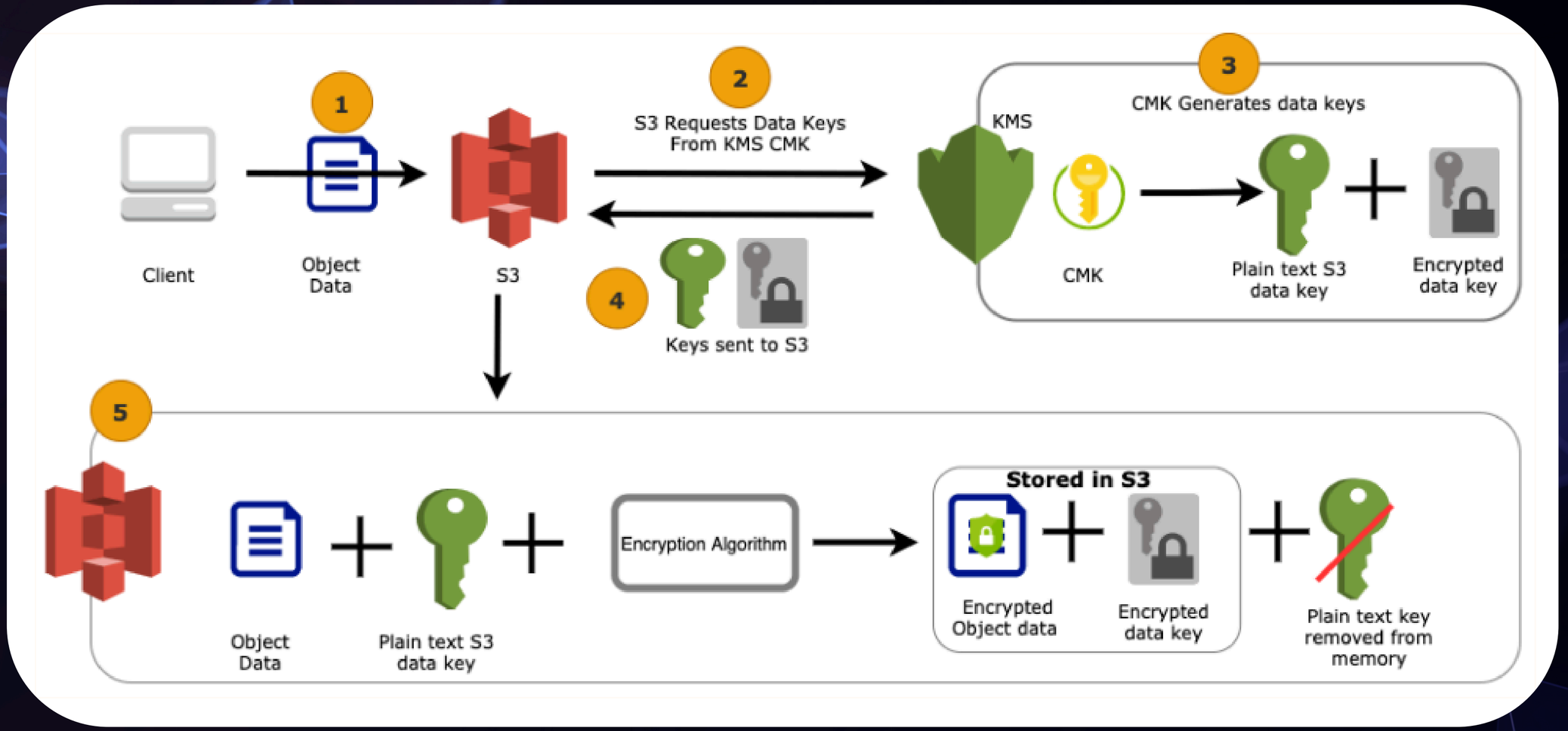
- *Criar, visualizar, editar, monitorar, ativar/desativar, rotacionar e programar a exclusão de chaves KMS, tudo de forma centralizada.*
- *Definir políticas que controlam como e por quem as chaves do KMS podem ser usadas.*
- *Auditar o uso para provar que elas estão sendo usadas corretamente.*
- *Rastreabilidade de acessos.*

Não há custos adicionais por usar o AWS KMS keys.

*Utiliza o cabeçalho **"x-amz-server-side-encryption":"aws:kms"** para determinar a criptografia SSE-S3.*



Como funciona?



Credit: Oreilly

DSSE-KMS

*O uso da **criptografia (em repouso) de camada dupla** do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS) aplica duas camadas de criptografia aos objetos quando eles são carregados no Amazon S3.*

A DSSE-KMS ajuda a cumprir mais facilmente os padrões de conformidade que exigem que você aplique a criptografia de várias camadas aos dados e tenha controle total das chaves de criptografia.

Ao usar a criptografia DSSE-KMS com um bucket do Amazon S3, as chaves do AWS KMS devem estar na mesma região que o bucket.

*Utiliza o cabeçalho **"s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms:dsse"** para determinar a criptografia DSSE-KMS.*

*Lançado em 6/2023 para atender as necessidades de compliance com a **National Security Agency CNSSP 15 para FIPS**, e **Data-at-Rest Capability Package (DAR CP) 5.0**.*

Há custos adicionais para usar a DSSE-KMS e as AWS KMS keys.



SSE-C

Criptografia no lado do servidor com chaves gerenciadas pelo cliente.

A criptografia de servidor envolve a proteção de dados em repouso. A criptografia no lado do servidor criptografa somente os dados de objeto, não os metadados de objeto.

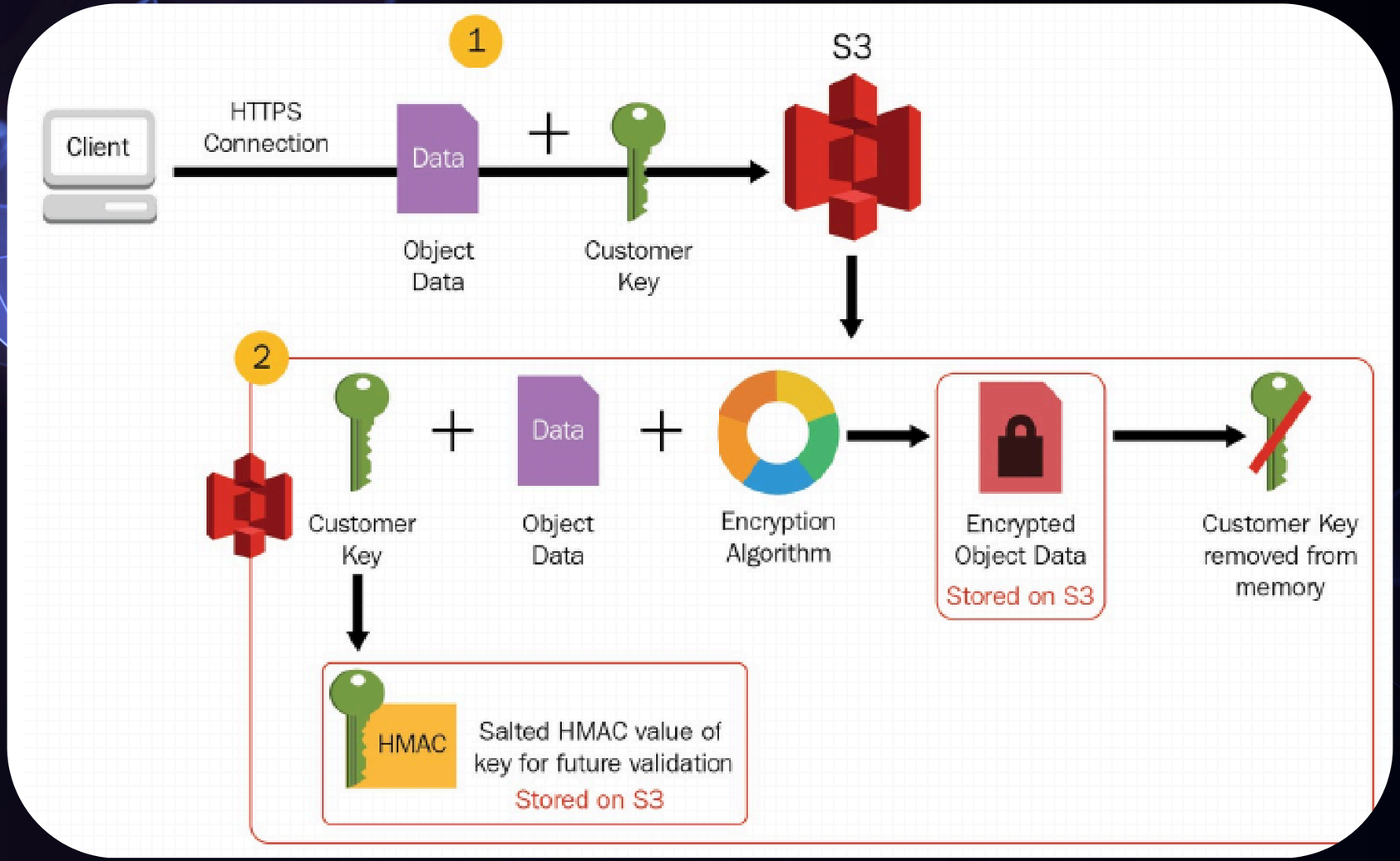
Ao usar a criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C), você pode armazenar dados criptografados com suas próprias chaves de criptografia.

Não há cobranças adicionais pelo uso de SSE-C. No entanto, as solicitações para configurar e usar SSE-C incorrem em cobranças padrão de solicitação do Amazon S3.

O Amazon S3 não armazena a chave de criptografia.

Utiliza o cabeçalho ***"s3:x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm": "true"*** *para determinar a criptografia SSE-C*

Como funciona?



Credit: Oreilly

Client side

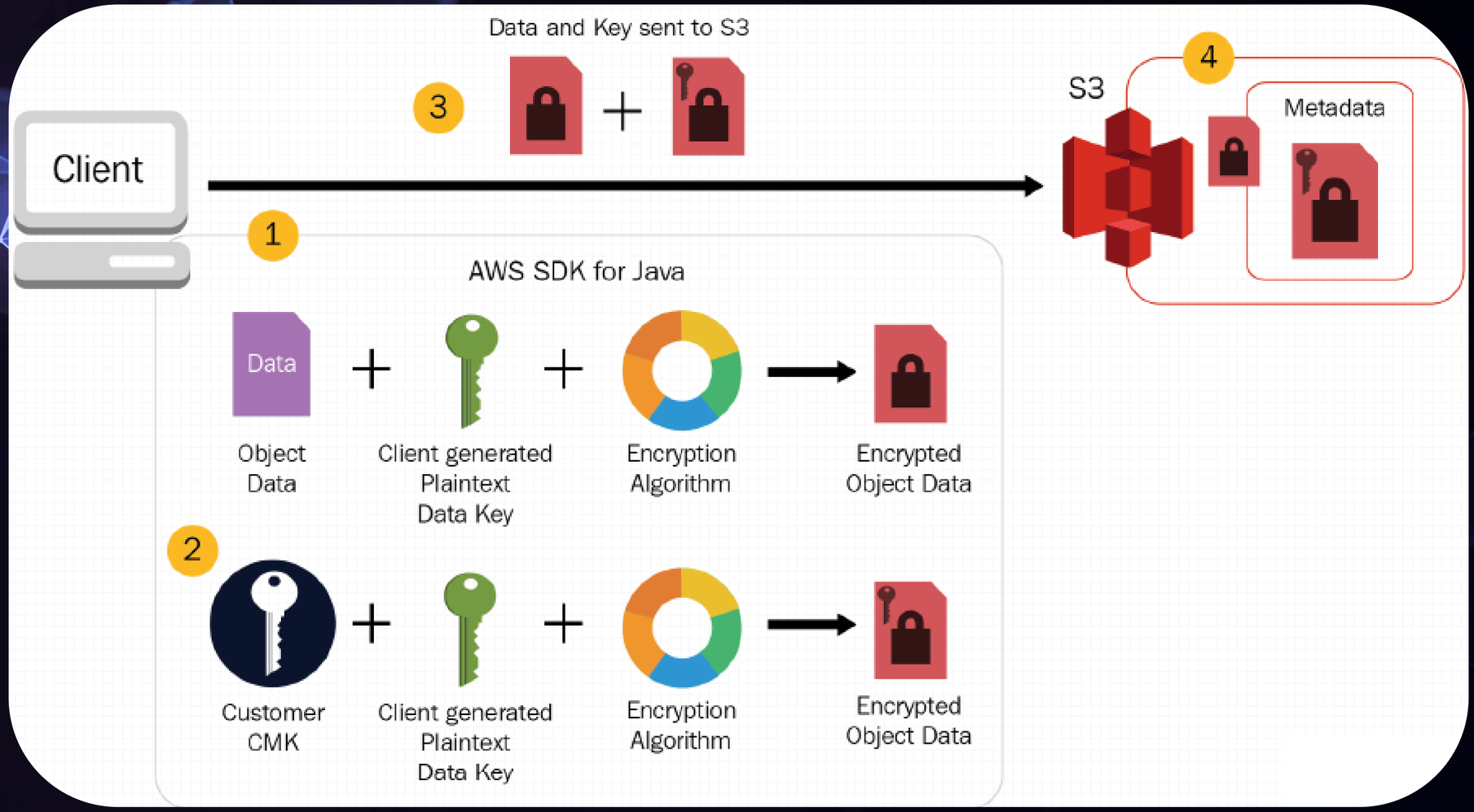
Criptografia realizada no lado do cliente, antes de enviar os dados para o Amazon S3.

As chaves são gerenciadas pelo próprio cliente.

A criptografia do lado do cliente é o ato de criptografar dados localmente para ajudar a garantir sua segurança em trânsito e em repouso.

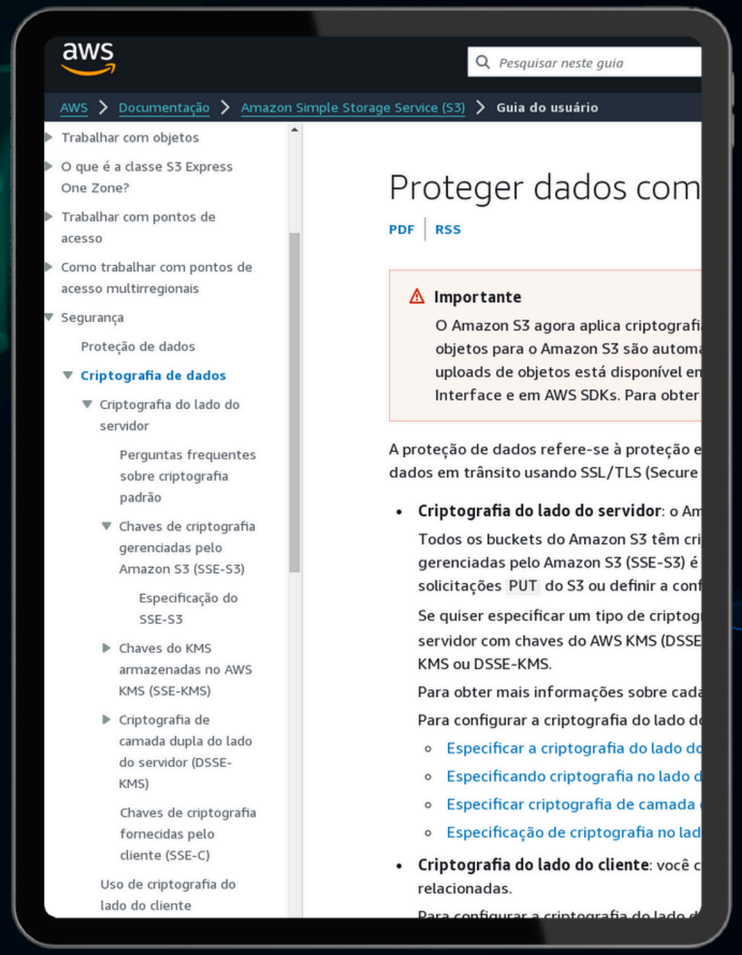
Não há cobranças adicionais

Como funciona?



Credit: Oreilly

Leitura recomendada



https://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonS3/latest/userguide/UsingEncryption.html

Obrigado!

contato@phconsultoria.com.br

www.phconsultoria.com.br